# 다있쌤 사용설명서

수업에서 바로 쓰는 법 · 버전 0.43.0 · 설치는 **'0. 먼저 읽어주세요'** 를 보세요

> **다있쌤은 무엇을 해 주나요**
> 교실에서 브라우저로 수업할 때 필요한 것들을 한곳에 모았습니다 — **화면 크게 보여 주기 · 화면 조각 붙여 두기 · 화면 캡처 · 화면 녹화 · 빠른 메모 · 북마크 · 프로필 잠금 · 타이머와 뽑기**.
>
> **모두 이 컴퓨터 안에서만 돌아갑니다.** 서버도 회원가입도 없고, 캡처한 그림이나 녹화한 영상이 밖으로 나가는 길이 없습니다(메모·북마크만 Chrome 계정 동기화를 쓸 수 있습니다).

---

## 시작하기 — 두 가지만 기억하세요

1. **사이드바**: Chrome 툴바의 ✳ **다있쌤** 아이콘을 누르면 오른쪽에 열립니다. 모든 기능이 여기 있습니다. (탭 다섯 개: **빠른 메모 · 북마크 · 캡처 · 발표 · 유틸리티**)
2. **도크**: 사이드바 맨 위의 단추 줄입니다. 자주 쓰는 11가지를 한 번에 누릅니다. ⧉ 를 누르면 **도크만 따로 떠서** 사이드바를 닫고도 쓸 수 있습니다.

| ▶ ■ 발표 시작·종료 | ⦿ 집중 모드 | ⛶ 화면 조각 |
|---|---|---|
| 화면을 크게 보여 줍니다 | 마우스 주변만 밝게 | 잘라서 화면에 붙여 둡니다 |
| **◌ 클릭 통과** | **× 핀 모두 닫기** | **⧉ 도크만 띄우기** |
| 붙여 둔 핀을 유리처럼 | 붙여 둔 것 정리 | 사이드바 없이 쓰기 |

---

## 1. 화면을 크게 보여 주기 (발표)

교과서 글씨나 작은 그림을 뒤에 앉은 학생도 보게 합니다. **발표 도우미 앱이 필요합니다.**

- 켜기: 도크 ▶ 또는 발표 탭의 **발표 시작**. 끄기는 ■ 또는 `Esc`.
- 배율: `Ctrl` + `Alt` (맥은 `^` `⌥`) 를 누른 채 **마우스 휠**. 1~4배.

- **집중 모드**: 마우스 주변만 밝고 나머지는 어둡고 흐리게. 도크 ◉ 또는 `Ctrl` + `Alt` + `F` . 어둡기·흐림·동그라미 크기·색은 발표 탭에서 조절합니다.
- 모니터가 여러 대면 **마우스가 있는 모니터**가 확대됩니다.

---

## 2. 화면 조각 붙여 두기 (핀)

화면의 한 부분을 잘라 **늘 위에 뜨는 카드**로 붙여 둡니다. 페이지를 넘겨도, 다른 앱으로 가도 그대로 남아 앞 장과 견주며 설명할 때 좋습니다.

- 만들기: 도크 ⛶ 또는 `Ctrl` + `Alt` + `S` → 끌어서 고르기. 클립보드의 그림·글은 `Ctrl` + `Alt` + `V` .
- 핀 다루기: **끌어서 이동**, **휠** 크기, `Ctrl` +**휠** 투명도, **두 번 누르기** 접기, **오른쪽 클릭** 전체 메뉴(그리기·잘라내기·복사·저장·회전·뒤집기), `Esc` 그 핀만 닫기.
- **클릭 통과**: 핀을 유리처럼 만들어 그 자리의 버튼을 그대로 누를 수 있습니다. 켠 뒤에는 핀 위에서 **휠로 투명도**를 바꿀 수 있고, 해제는 도크 ◌ · 앱 메뉴 · `Ctrl` + `Alt` + `T` .
- 핀은 **화면 녹화에 담깁니다.** 녹화하면서 붙여 둔 자료를 함께 보여 줄 수 있습니다.

---

## 3. 화면 캡처 (사진)

사이드바 **캡처** 탭입니다. 저장 방식(**편집기로 열기 / 폴더 저장 / 클립보드 복사 / 둘 다**)을 먼저 고르고 쓰세요.

| 단추 | 무엇을 찍나 | 쓸 때 |
|---|---|---|
| **보이는 부분** | 지금 보이는 웹페이지 화면 | 가장 빠름 |
| **전체 페이지** | 스크롤해서 끝까지 이어 붙임 | 긴 글·표 전체 |
| **선택 영역** | 끌어 고른 곳. **발표 도우미 앱이 있으면 화면 전체**(다른 앱·다른 모니터도, 폴더 저장 + 복사), 없으면 이 탭 안. 단추 아래에 지금 어느 쪽인지 적혀 있습니다 | 일부만 · 한글·PPT 화면 |
| **잠시 뒤 보이는 부분** | 3·5·10초 뒤(화면에서 **3-2-1** 을 셉니다) | 메뉴 펼친 모습 |
| **글자 뽑기** | 고른 곳의 글자를 읽어 글로 | 그림 속 글 옮기기 |

| | | |
|---|---|---|
| **화면 · 창 통째로 찍기** | 고른 화면 하나 · 창 하나 · 탭 하나를 통째로(앱 없이 됨) | 바탕화면째로 |

- **편집기**에서는 자르기·네모·화살표·펜·글자·모자이크·번호를 더하고 **PNG·JPG·PDF·인쇄·복사**로 내보냅니다.
- 찍을 때 **사이드바가 저절로 닫힙니다**(사이드바가 열려 있으면 페이지가 좁게 찍힙니다). 결과는 페이지 위에 잠깐 알려 주고, 사이드바는 확장 아이콘이나 도크의 ☰ 로 다시 엽니다.
- 저장 위치: **바탕화면 › 캡처이미지** 폴더.

## 4. 화면 녹화 (영상)

캡처 탭 아래 **영상** 칸입니다. 무엇을 담을지 먼저 고릅니다.

| 방식 | 담기는 것 | 카메라 |
|---|---|---|
| **전체 화면** | 화면 전체 · 다른 앱 창 · Chrome 탭 (고르기 창에서 선택) | 화면에 동그란 내 모습이 뜨고 그대로 담깁니다 |
| **이 탭** | 지금 보고 있는 웹페이지와 그 소리 | 화면에도 보이고, 영상 안에도 동그랗게 담깁니다 |
| **선택 영역** | 페이지에서 끌어 고른 곳만 | 쓰지 않습니다 |
| **카메라만** | 내 모습만 | — |

- 시작하면 **3-2-1** 을 세고(초는 설정에서), 그 숫자는 영상에 담기지 않습니다.
- 녹화 중에는 **작은 알약 모양 표시기**가 뜹니다 — 지난 시간 · 일시 정지 · 멈추고 저장 · 취소. 끌어서 옮길 수 있고 **이 창은 영상에 담기지 않습니다.** 녹화 창(초록 창)은 저절로 내려갑니다.
- 끝내면 미리 보기가 뜨고 **내려받기 폴더에 저장**을 누르면 MP4(또는 WebM)로 저장됩니다.
- 마이크·소리·해상도(720p~4K)·최대 길이는 **더 보기**에서 정합니다.

> **Chrome 이 보호하는 페이지는 담을 수 없습니다** — 새 탭, `chrome://` 설정, 확장 프로그램 관리, 웹 스토어. 그 화면에서는 **'전체 화면'** 으로 녹화하세요.
> **캡처는 막힌 화면에서도 됩니다** — 주소 없는 창(about:blank)·새 탭·설정처럼 확장이 바로 찍지 못하는 화면이면 작은 창이 떠서 **'화면 고르기'** 로 그 탭이나 화면을 골라 찍고, 선택 영역은 편집기에서 자릅니다. 발표 도우미 앱이 있으

> 면 선택 영역은 앱이 화면에서 바로 고릅니다(다른 앱·다른 모니터도). 앱이 연결되지 않아 작은 창이 뜨면 그 창에 **연결되지 않은 까닭**이 적힙니다(예: 앱이 옛 버전 → 새 앱 설치).

---

## 5. 메모 · 북마크 · 잠금 · 유틸리티

- **빠른 메모**: 여러 개를 제목으로 골라 씁니다. 같은 Google 계정의 다른 컴퓨터와 동기화됩니다. **복사·캡처 자동 가져오기** 를 켜면 복사한 그림이 **'이미지' 메모 하나**에 차례로 모입니다(발표 도우미 앱 필요). 켜지지 않으면 토글 바로 아래 빨간 줄에 **까닭과 할 일**이 적힙니다.
- **메모에 그림 붙여넣기**: 캡처한 그림을 메모 칸에 **Ctrl+V**(맥은 Command+V)로 붙여 넣으면 메모 아래로 **차례로 쌓입니다**(한 메모에 12장까지). 발표 도우미 앱이 없어도 됩니다 — 윈도우라면 **윈도우 키 + Shift + S** 로 찍고 붙여 넣으세요. 빈 새 메모에 붙이면 이름이 **'이미지'** 가 됩니다. 그림마다 복사 · 크게 · 편집 · 빼기 가 있습니다. 그림은 이 컴퓨터에만 두고 동기화하지 않습니다.
- **비밀 메모**: 메모 칸 바로 위의 🔒 **비밀 메모** 를 체크하면 그 메모만 열 때 PIN(확장 PIN 과 같음)을 묻습니다. 다른 메모로 옮기거나 사이드바를 닫으면 다시 잠깁니다. 잠긴 동안은 글 · 그림이 보이지 않고 복사 · 인쇄 · 지우기도 막힙니다. 게스트라면 체크할 때 PIN 을 만들고(잠금은 꺼진 채), 풀 때도 PIN 이 필요합니다. 글은 암호화하지 않습니다 — **여는 것을 막는** 기능이고, 다른 컴퓨터도 v0.43.0 이상이어야 표시가 지켜집니다.
- **북마크**: 폴더로 정리하는 이 확장만의 목록입니다. 백업 내보내기·가져오기가 있습니다.
- **탭 넘기기 · 순서 바꾸기**: 메모 탭과 북마크 폴더 탭 줄 위에서 **휠을 굴리면** 옆으로 넘어갑니다. 탭을 **끌어서 놓으면** 순서가 바뀌고, 그 순서는 같은 Google 계정의 다른 컴퓨터에도 그대로 적용됩니다.
- **동기화 확인**: 메모 아래 상태줄의 동기화 확인 을 누르면 이 컴퓨터에서 기다리던 메모를 바로 올리고, 다른 컴퓨터가 마지막으로 언제 올렸는지 · 못 올린 메모가 있는지 보여 줍니다. 메모는 쓰고 **몇 초 안에** 올라갑니다. 다른 컴퓨터에서 쓴 메모가 안 보이면 그 컴퓨터를 켜서 인터넷에 연결하세요 — 그때 올라옵니다(Chrome 동기화를 억지로 당겨 올 수는 없습니다).
- **보안 북마크**: 설정에서 **보안 북마크** 를 켜면 북마크를 열 때 PIN 을 묻습니다(맞히면 5분 동안은 다시 묻지 않음). 게스트라면 켤 때 PIN 을 만들고, 그 PIN 이 확장 PIN 이 됩니다(잠금은 꺼진 채). 끌 때도 PIN 이 필요합니다. 북마크 이름과 주소는 목록에 보이고 저장도 암호화하지 않습니다 — **여는 것을 막는** 기능입니다.
- **페이지 맞추기**: 사이드바를 열어 페이지가 좁아지면서 옆으로 스크롤이 생기면, 그 탭만 화면 배율을 줄여 다 보이게 합니다. 사이드바를 닫으면 원래대로 돌아옵니다. 설정에서 끌 수 있습니다.
- **PIN 없이 쓰기(게스트)**: 혼자 쓰는 컴퓨터라면 첫 화면에서 **PIN 없이 바로 쓰기 · 게스트** 를 누르세요. 잠금 기능이 모두 빠지고 PIN 을 물어보지 않습니다. 나중에 **프로필 설정 → 잠금 PIN** 에서 PIN 을 만들면 잠금을 쓸 수 있고, 거꾸로 PIN 을 없애 게스트로 바꿀 수도 있습니다(지금 PIN 필요).

- **프로필 잠금**: 도크의 🔒 를 누르면 PIN 을 넣어야 다시 씁니다. 자리를 비울 때 자동 잠금도 됩니다. 잠금 화면 아래에 **왜 잠겼는지**(Chrome 을 다시 켜서 · 화면 잠금에서 돌아와서 · 한동안 쓰지 않아서 · 잠금 단추 · 단축키)가 적혀 있으니, 원하지 않는 잠금이면 그 설정을 끄세요. 잠금 단축키는 처음에는 비어 있고 **chrome://extensions/shortcuts** 에서 정할 수 있습니다.

  > PIN 을 잊으면 확장 설정을 초기화해야 합니다. 이 컴퓨터에만 저장되고 어디로도 보내지 않습니다.

- **유틸리티**: 수업 타이머 · 이름 뽑기 · 수업 시보 · 화면 글꼴 바꾸기.
- **전체 백업 · 복원**: 메모·북마크·설정을 파일 하나로 저장했다가 다른 컴퓨터나 다른 Google 계정에서 불러옵니다(아래 6번).

---

## 6. 자동 백업 — 이 컴퓨터에 저절로 (날짜로 복구)

메모 · 북마크 · 설정을 이 컴퓨터의 **문서 → 다있쌤 백업** 폴더에 저절로 저장합니다. 확장 프로그램을 지웠다 다시 깔아도 이 폴더에서 살릴 수 있습니다. 저장은 **발표 도우미 앱**이 합니다(확장은 문서 폴더에 직접 쓸 수 없습니다). 앱이 없으면 자동 백업 칸이 설치를 안내합니다.

| 언제 | 어떻게 |
|---|---|
| **하루 1번** | 다있쌤이 켜질 때 오늘 것이 없으면 만듭니다(켜 둔 채면 3시간마다 확인) |
| **바뀐 뒤** | 메모나 북마크가 바뀌면 1분 모았다가 저장합니다(5분에 한 번까지) |
| **직접** | 설정 → 자동 백업 → 지금 백업 — 이름과 날짜는 저절로 정해집니다 |
| **복구 직전** | 복구하기 바로 전 모습을 한 벌 남깁니다(되돌릴 수 있게) |

- **날짜로 복구**: 설정 → 자동 백업 → 목록에서 날짜를 고르고 복구. 미리보기에서 가져올 것을 고르면 지금 있는 것에 **더합니다**(지우지 않습니다).
- **새로 깐 다있쌤**에서 이 폴더에 백업이 있으면 첫 화면 위에 **가장 최근 백업으로 복구** 안내가 뜹니다. 여러 컴퓨터의 백업이 같은 폴더에 있으면(OneDrive · iCloud 문서 폴더) 그중 가장 최근 것을 고릅니다.
- **보관 기간 한 달**: 오늘 · 어제 것은 모두, 그 전은 하루에 하나씩 남기고, 한 달이 지난 것은 지웁니다. 단 가장 최근 3개는 오래돼도 남깁니다. 내용이 바뀌지 않았으면 같은 백업을 또 만들지 않습니다.
- 자동 백업 파일은 **암호가 없고 잠금 PIN 도 담지 않습니다**. 이 컴퓨터를 함께 쓰는 사람이 열어 볼 수 있으니, 아주 중요한 비밀은 메모에 적지 마세요. 끄려면 설정에서 **자동 백업** 스위치를 끕니다.

- 맥에서 처음 저장할 때 **"Google Chrome이 문서 폴더에 접근하려고 합니다"**가 뜨면 **허용**을 누르세요.

---

## 6-2. 다른 컴퓨터 · 다른 Google 계정으로 옮기기 (백업과 복원)

같은 Google 계정이면 메모와 북마크가 알아서 따라옵니다. **계정이 다르거나**(학교 계정 ↔ 개인 계정), 설정까지 통째로 옮기고 싶을 때, 또는 **만일을 대비해 보관**하고 싶을 때 백업 파일을 씁니다. 맥과 윈도우 사이도 됩니다.

### 백업 만들기

1. 도크의 ⚙ (설정)을 누르고 맨 아래 **전체 백업 · 복원**으로 내려갑니다.
2. **백업 암호로 파일 잠그기**를 켜 둔 채(권장) 암호를 두 번 넣습니다. **8자 이상**으로 정하세요.
3. **전체 백업 만들기**를 누르면 `다있쌤-백업-날짜.json` 이 내려받기 폴더에 저장됩니다. 파일을 만든 뒤 바로 다시 열어 확인까지 하므로, 저장됐다는 안내가 나오면 믿어도 됩니다.

> **백업 암호를 잊으면 파일을 열 수 없습니다.** 이 암호는 어디에도 저장하지 않아서 저도 되찾아 드릴 수 없어요. 수첩이나 비밀번호 관리자에 적어 두세요.

| 무엇이 담기나요 | 설명 |
|---|---|
| 메모 | 모든 메모(동기화되지 못한 긴 메모 포함)와 붙여 둔 그림의 **작은 미리보기** |
| 북마크 | 북마크와 폴더 |
| 설정 | 화면 글꼴, 캡처·녹화 옵션, 발표 조절값, 단축키, 잠금 옵션 |
| 수업 도구 | 수업 시보(종 시각), 알람 소리, 모둠 점수 |
| 잠금 PIN | **암호를 건 백업에만** 담깁니다. 새 컴퓨터에서 PIN 을 다시 정하지 않아도 같은 PIN 으로 열립니다 |

이 컴퓨터에서만 뜻이 있는 것(카메라·마이크 번호, 도크 창 자리, 실행 중인 타이머)과, 바탕화면 **캡처이미지** 폴더의 그림 파일은 담기지 않습니다. 그림 파일은 폴더째 직접 복사해 옮기세요. 암호를 끄고 저장하면 메모와 북마크가 **그대로 읽히는 파일**이 되고 잠금 PIN 은 담기지 않습니다.

### 복원하기

**처음 설치한 새 컴퓨터라면** PIN 을 만드는 첫 화면에서 **이미 백업이 있어요 · 백업에서 복원** 을 누르고 파일을 고른 뒤 암호를 넣으세요. PIN 을 다시 정하지 않아도 바로 쓸 수 있고, 같은 PIN 으로 잠금이 풀립니다.

**이미 쓰고 있는 컴퓨터라면** 설정의 **백업 파일 불러오기**에서 파일을 고르고, 가져올 항목에 체크한 뒤 **복원하기**를 누릅니다. 다 끝나면 화면이 다시 열리면서 무엇을 가져왔는지 알려 줍니다.

- **지금 있는 것은 지우거나 덮어쓰지 않습니다.** 없는 메모·북마크만 더합니다.
- 같은 메모인데 **내용이 다르면** '제목 (백업)' 이라는 **사본**으로 따로 넣습니다. 어느 쪽을 쓸지는 직접 고르세요.
- 같은 파일을 **여러 번 불러와도 늘어나지 않습니다.** 중간에 실수로 한 번 더 눌러도 괜찮습니다.
- **잠금 PIN 바꾸기**는 이미 PIN 이 있는 컴퓨터에서는 기본으로 꺼져 있습니다. 켜면 **지금 이 컴퓨터의 PIN** 을 한 번 더 물어봅니다.
- 북마크는 Chrome 동기화 한 칸(약 8KB)에 들어가는 만큼만 담깁니다. 넘치면 몇 개를 못 넣었는지 알려 주니, 안 쓰는 것을 정리하고 다시 불러오세요.

---

## 7. 단축키

발표 도우미 앱이 듣는 단축키입니다. **맥과 윈도우를 따로** 정할 수 있고, 발표 탭의 **단축키 안내 · 바꾸기** 에서 바꿉니다.

| 하는 일 | 맥 기본 | 윈도우 기본 |
|---|---|---|
| 발표 시작·종료 | `^⌥P` | `Ctrl+Alt+P` |
| 집중 모드 | `^⌥F` | `Ctrl+Alt+F` |
| 화면 조각 잘라 붙이기 | `^⌥S` | `Ctrl+Alt+S` |
| 클립보드 붙이기 | `^⌥V` | `Ctrl+Alt+V` |
| 핀 모두 닫기 | `^⌥D` | `Ctrl+Alt+D` |
| 클릭 통과 켜기·끄기 | `^⌥T` | `Ctrl+Alt+T` |

캡처 단축키는 Chrome 쪽에서 정합니다 — 캡처 탭의 **캡처 단축키 정하기** 를 누르면 그 화면이 열립니다.

## 8. 이럴 때는

**녹화 고르기 창에서 '전체 화면·창' 이 흐리게 나옵니다 (맥)**

맥이 **Chrome** 에게 화면 기록을 아직 허락하지 않은 것입니다. 녹화 창의 **시스템 설정 열기** 를 누르고 **개인정보 보호 및 보안 → 화면 및 시스템 오디오 녹음 → Google Chrome** 을 켠 뒤 **Chrome 을 완전히 껐다 켜세요.**

**발표·핀 단추가 "발표 도우미에 연결하지 못했습니다" 라고 합니다**

앱이 설치·등록되지 않았습니다. 설치 안내문의 2·3단계를 다시 해 주세요. 윈도우는 앱 폴더의 `Check.cmd` 를 실행하면 무엇이 빠졌는지 알려 줍니다.

**사이드바가 사라졌습니다**

캡처·녹화할 때 저절로 닫힙니다. 확장 아이콘(✳)을 다시 누르거나, 따로 띄운 도크의 ☰ 를 누르세요.

**녹화 영상에 카메라가 안 보입니다**

**선택 영역** 녹화는 카메라를 쓰지 않습니다. 다른 방식이라면 카메라 칸이 켜져 있는지, 그리고 맥에서는 **다있쌤 발표 도우미** 에 카메라 권한을 허락했는지 확인하세요(메뉴 막대 → **녹화 카메라 창 미리 보기** 로 미리 허락할 수 있습니다).

**캡처가 "이 탭은 캡처할 수 없습니다" 라고 합니다**

새 탭·설정·확장 프로그램 관리·웹 스토어는 Chrome 이 막아 둔 화면입니다. 일반 웹페이지에서 하거나 **화면 영역** · **전체 화면** 을 쓰세요.

**백업 파일이 "암호가 맞지 않거나 파일이 손상되었습니다" 라고 합니다**

대부분 **암호를 잘못 넣은 것**입니다. 대소문자와 띄어쓰기, 한/영 상태를 확인하세요. 암호를 잃어버렸다면 그 파일은 열 수 없습니다. 그래서 **암호 없는 백업**도 하나 따로 만들어 두면 안전합니다(잠금 PIN 은 빠집니다). 파일이 중간에 잘렸거나 고쳐졌다면 같은 이유로 열리지 않습니다.

**복원했는데 일부 메모·북마크가 동기화되지 않습니다**

Chrome 동기화에는 **한 번에 쓸 수 있는 양과 횟수 제한**이 있습니다. 메모가 많으면 일부가 잠시 기다렸다가 **1분마다 자동으로** 올라갑니다. 5,500바이트(한글 약 1,800자)보다 긴 메모는 동기화되지 않고 **이 컴퓨터에만** 남습니다.

그래도 목록에는 모두 보입니다.

**업데이트했는데 예전처럼 동작합니다**

`chrome://extensions` 에서 다있쌤의 **새로고침**을 누르세요. 그래도 그러면 Chrome 을 껐다 켭니다. 앱도 새 버전을 설치했는지 확인하세요(맥은 설치 스크립트, 윈도우는 `Install.cmd` ).

---

## 9. 내 자료는 어디에 있나요

| 무엇 | 어디에 | 동기화 |
|---|---|---|
| 캡처한 그림 | 바탕화면 › **캡처이미지** | 안 함 |
| 녹화한 영상 | **내려받기** 폴더 | 안 함 |
| 빠른 메모 · 북마크 | Chrome 확장 저장소 | 같은 Google 계정과 동기화 |
| 프로필 PIN · 설정 | 이 컴퓨터에만 | 안 함 |
| 백업 파일 | **내려받기** 폴더(직접 만들 때만) | 안 함 — 만든 파일은 직접 옮깁니다 |

확장에는 밖으로 자료를 보내는 코드가 없습니다(네트워크 호출 0건). 발표 도우미 앱도 마찬가지입니다.

---